

Dynamique 04 Equadiff 1er ordre

1. La solution de $4\dot{y} + 2y = 8$ est :

- (a) $y = 5e^{\frac{-t}{2}}$ (d) $y = e^{-2t}$
 (b) $y = 5e^{\frac{-t}{2}} + 4$ (e) $y = 5e^{-2t} - 8$
 (c) $y = e^{\frac{-t}{2}} + 4$ (f) $y = 5e^{2t} - 4$

La figure propose une équation différentielle et plusieurs solutions possibles. Laquelle est la bonne ?

- (A) (a)
 (B) (b)
 (C) (c)
 (D) (d)
 (E) (e)
 (F) (f)
 (G) aucune des solutions

2. Si on modélise un ballon en l'air par un point et qu'on néglige la poussée d'Archimède, combien de forces s'exercent sur le ballon ?

- (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) 3
 (E) Plus de 3



3. Un parachutiste de 100 kg (équipement compris), avant d'ouvrir son parachute, atteint la vitesse limite de 50 m/s. Quel est le coefficient de frottement que l'air exerce sur le parachutiste?

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$

La réponse doit être la valeur arrondie au nombre entier le plus proche de ce coefficient en unité SI (et rien que la valeur, même pas son unité), par exemple 12 ou -53

4.

$$v = \frac{g m}{k} \left(1 - e^{\frac{-kt}{m}} \right)$$

On considère un objet de 100 kg tombant verticalement, le coefficient de frottement est 10 U.S.I. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

La vitesse de l'objet est donnée dans l'encadré.

Cocher la ou les propositions correctes.

- ☐ (A) La vitesse initiale est 100 m/s
- ☐ (B) La vitesse initiale est nulle
- ☐ (C) La vitesse limite est - 100 m/s
- ☐ (D) La vitesse limite est 100 m/s
- ☐ (E) La vitesse limite est 0 m/s
- ☐ (F) La tangente à la courbe pour $t = 0$ est $0,63 \text{ m/s}^2$
- ☐ (G) La tangente à la courbe pour $t = 0$ est $0,50 \text{ m/s}^2$
- ☐ (H) La tangente à la courbe pour $t = 0$ est $-0,63 \text{ m/s}^2$